Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Gabès
Institut Supérieur de Gestion
Direction des études et des stages

Projet de fin d'études pour l'obtention du Diplôme de Licence Nationale en Informatique de Gestion

Spécialité : Business Information Systems (BIS) ou E-Business (EB)

Titre du projet

Pêche Marine TN : Digitalisation de la vente de matériel de pêche

---

Réalisé par : **[Votre Nom]**

Encadré par : **[Nom de l'encadrant]**

Année universitaire : 2025-2026

Institut Supérieur de Gestion de Gabès
Rue Jilani Habib, Gabès 6002
Site web : www.isgg.rnu.tn

Table des matières

Table des figures . . . 3
Liste des tableaux . . . 4

Introduction Générale **5**

1 Étude préalable **7**
1.1 Introduction . . . 7
1.2 Objectifs à Atteindre . . . 7
1.3 Planning prévisionnel . . . 8
1.4 Étude de l'existant . . . 9
1.4.1 Analyse de l'existant . . . 9
1.4.2 Critique de l'existant . . . 13
1.5 Solution proposée . . . 13
1.6 Cycle de développement d'un logiciel . . . 14
1.6.1 Méthode de Modélisation : UML . . . 14
Conclusion . . . 16

2 Étude conceptuelle **17**
2.1 Introduction . . . 17
2.2 Spécifications des besoins . . . 17
2.2.1 Les besoins fonctionnels . . . 17
2.2.2 Identification des acteurs . . . 18
2.2.3 Les besoins non fonctionnels . . . 19
2.3 Diagramme de cas d'utilisation . . . 19
2.3.1 Identification des acteurs et des cas d'utilisation . . . 20
2.3.2 Description graphique . . . 21
2.4 Raffinement de cas d'utilisation . . . 21
2.5 Description textuelle . . . 23
3. Description textuelle . . . 23
5. Diagramme de classe . . . 29
5.4.1. Règle de passage . . . 31

3 Réalisation et Mise en œuvre **34**
3.1 Introduction 34
3.2 Architecture Logicielle : Modèle-Vue-Contrôleur (MVC) 34
3.3 Environnement Logiciel 35
3.4 Description des interfaces 37
3.4.1 Interface d'accueil : 37
3.4.2 Processus d'inscription des clients : 37
3.4.3 Interface de connexion : 38
3.4.4 Interface de profil utilisateur 39
3.4.5 Interface de gestion du panier 40
Conclusion Générale 41

Table des figures

1.1 Pêche Concept 10
1.2 Interface du site Pêche.tn 11
1.3 Interface du site Materielpeche.fr 12
1.4 Modèle de développement en cascade 15

2.1 Diagramme de cas d'utilisation 21
2.2 Figure 9 : Diagramme de séquence « Passer une commande » 27
2.3 Figure 10 : Diagramme de séquence « Valider ou annuler les commandes (Admin) » 28
2.4 Figure :Diagramme de classe 29

3.1 Architecture Logicielle :Modéle-Vue-Controleur(MVC) 35
3.2 Logo Visual Studio Code 35
3.3 Logo Bootstrap 36
3.4 Logo HTML5 36
3.5 Interaction entre JavaScript, HTML et le DOM. 36
3.6 Logo starUML 36
3.7 Logo CSS 37
3.8 Interface d'accueil 37
3.9 Interface d'inscription 38
3.10 Interface de contact 39
3.11 Interface de gestion du profil 40
3.12 Interface du panier d'achat 40

Liste des tableaux

1.1 Table de planning 8

2.1 Identification des acteurs 20
2.2 Cas d'utilisation "Modifier profil" 22
2.3 Cas d'utilisation "Gérer le panier" 22
2.4 Tableau 3 : Cas d'utilisation “S'inscrire” 23
2.5 Tableau 4 : Cas d'utilisation “S'authentifier” 24
2.6 Tableau 5 : Cas d'utilisation “Consulter le catalogue” 24
2.7 Tableau 6 : Cas d'utilisation “Gérer le panier” 25
2.8 Tableau 7 : Cas d'utilisation “Modifier profil” 25
2.9 Tableau 8 : Cas d'utilisation “Passer une commande” 26
2.10 Tableau 9 : Cas d'utilisation “Suivre ses commandes” 26
2.11 Dictionnaire des données 30
2.12 Tableau 11 : Représentation des méthodes/classe 33

Introduction Générale

À l'ère de la transformation digitale, l'innovation technologique redéfinit radicalement les modes de consommation et les stratégies commerciales. Le commerce électronique s'est progressivement imposé comme un levier stratégique incontournable, offrant aux entreprises une réactivité et une accessibilité sans précédent face aux exigences d'un marché en perpétuelle mutation. Cependant, malgré cette dynamique globale, certains secteurs en Tunisie, notamment celui du matériel maritime et de la pêche, demeurent encore largement tributaires de canaux de distribution traditionnels, limitant considérablement la visibilité des produits, la fluidité des échanges et la compétitivité des acteurs locaux.

Le secteur de la pêche, pilier fondamental de l'économie nationale et vecteur identitaire de nombreuses communautés côtières tunisiennes, fait face à des défis logistiques persistants et structurels. Les passionnés comme les professionnels de la mer se heurtent quotidiennement à des difficultés majeures : localiser des équipements techniques spécifiques, accéder à une information fiable sur les stocks disponibles en temps réel, ou encore réaliser des transactions rapides sans contrainte de déplacement physique. Cette dépendance aux structures commerciales traditionnelles restreint non seulement la portée commerciale des revendeurs, mais complexifie également le parcours d'achat du client final, soulignant ainsi l'urgence d'une transition numérique profonde et adaptée aux réalités du secteur.

Face à l'ampleur de ces enjeux, la conception d'une solution numérique centralisée s'impose comme une réponse stratégique inévitable pour moderniser et dynamiser ce domaine. Une plateforme dédiée permettrait d'automatiser intégralement la gestion des commandes, de mettre à disposition un catalogue produit interactif et consultable en permanence, et de garantir une traçabilité rigoureuse de l'ensemble des opérations commerciales. C'est précisément dans cette optique que s'inscrit notre projet de fin d'études, intitulé « Pêche Marine TN ».

Ce projet consiste en la conception et la réalisation d'une application web spécialisée dans la vente et la gestion de matériel de pêche destiné aux professionnels et aux amateurs du secteur. L'objectif central est de proposer une interface à la fois intuitive, performante et sécurisée, facilitant l'interaction entre l'offre et la demande, tout en optimisant la gestion opérationnelle pour l'administrateur de la plateforme. Afin de rendre compte de l'ensemble de la démarche adoptée, notre rapport s'articule autour de trois chapitres principaux :

Le premier chapitre est consacré à l'étude préalable du projet. Il s'attache à dresser un état des lieux du contexte général, à analyser les solutions existantes, à identifier avec précision les besoins fonctionnels et non fonctionnels des différents acteurs du système, et à poser les

fondements méthodologiques qui guideront l'ensemble de notre démarche de développement.

Le deuxième chapitre porte sur l'analyse et la conception du système. Il présente de manière rigoureuse la modélisation de l'architecture applicative à travers les diagrammes UML, détaille les cas d'utilisation retenus, et expose les choix de conception adoptés pour répondre aux exigences techniques et fonctionnelles du projet.

Le troisième chapitre est entièrement dédié à la réalisation technique et à la mise en œuvre concrète de la plateforme. Il décrit les technologies et outils mobilisés, retrace le processus de développement suivi étape par étape, et présente les interfaces réalisées accompagnées d'une démonstration des fonctionnalités implémentées.

Enfin, une conclusion générale viendra clore ce rapport en synthétisant les principaux apports de notre travail, en évaluant les résultats obtenus au regard des objectifs initiaux, et en ouvrant des perspectives d'évolution et d'amélioration futures pour la plateforme « Pêche Marine TN ».

Chapitre 1

Étude préalable

1.1 Introduction

Ce premier chapitre constitue la phase d'immersion et de réflexion stratégique de notre projet. Avant d'entamer toute démarche technique ou de développement, il est impératif de définir avec précision le cadre dans lequel s'inscrit notre solution. L'étude préalable représente le socle du projet, permettant de comprendre les enjeux réels et de valider la pertinence de la future application « Pêche Marine TN ».

L'objectif de cette partie est double. D'une part, il s'agit de dresser un état des lieux exhaustif de la situation actuelle, en identifiant les limites du système existant et les problématiques rencontrées par les usagers. D'autre part, ce chapitre vise à formaliser les objectifs à atteindre et à justifier la valeur ajoutée de la solution proposée en termes d'efficacité opérationnelle et d'expérience utilisateur.

À travers cette étude, nous poserons les jalons nécessaires pour structurer le développement futur, en délimitant les périmètres fonctionnels et en planifiant les étapes clés de la réalisation, garantissant ainsi une cohérence entre les besoins du marché et les fonctionnalités techniques que nous allons mettre en œuvre.

1.2 Objectifs à Atteindre

Le déploiement de la plateforme « Pêche Marine TN » s'inscrit dans une démarche de modernisation globale du secteur de l'équipement maritime. Ce projet ambitionne de lever les barrières du commerce traditionnel en atteignant les objectifs stratégiques et opérationnels suivants :

Accessibilité et Visibilité (24h/24) : Transposer l'intégralité du catalogue physique vers une vitrine numérique exhaustive, permettant aux usagers de consulter les fiches techniques des produits (cannes, moulinets, accessoires) à tout moment et en tout lieu.

Fluidification du Parcours Client : Concevoir une interface intuitive réduisant les frictions lors de l'acte d'achat, de la phase de recherche par filtres multicritères jusqu'à la validation finale de la commande.

Pilotage Centralisé des Stocks : Doter l'administrateur d'un tableau de bord de gestion performant permettant une mise à jour dynamique des inventaires, la segmentation des produits par catégories et le suivi automatisé des flux de commandes.

Sécurisation et Fiabilité des Données : Assurer l'intégrité des informations transactionnelles et la confidentialité des données utilisateurs grâce à une architecture logicielle robuste.

Optimisation de la Relation Client : Mettre en place un système de suivi rigoureux permettant d'analyser l'historique des ventes pour mieux anticiper les besoins du marché et fidéliser la communauté des pêcheurs.

En définitive, l'objectif ultime est de substituer la rigidité des canaux de vente conventionnels par une agilité numérique, garantissant un gain de temps considérable pour le consommateur et une efficience de gestion accrue pour le commerçant.

1.3 Planning prévisionnel

La réussite d'un projet informatique dépend en grande partie d'une organisation rigoureuse du travail dans le temps. Pour notre projet « Pêche Marine TN », nous avons jugé indispensable d'établir dès le départ un planning prévisionnel clair, permettant de structurer les différentes phases de développement et de respecter les délais fixés. Pour mener à bien ce travail, nous avons opté pour une méthodologie de développement en cascade, qui consiste à traiter chaque étape du projet de manière séquentielle : l'analyse des besoins, la conception du système, le développement, les tests et enfin le déploiement de la plateforme. Ce choix méthodologique nous a permis de mieux répartir les tâches, d'estimer le temps nécessaire à chaque phase et d'anticiper les éventuelles difficultés techniques avant qu'elles ne compromettent l'avancement global du projet. Cette planification nous a également offert une vision d'ensemble du projet, facilitant le suivi de la progression et garantissant une cohérence entre les objectifs définis et les réalisations concrètes. Le tableau ci-dessous présente le planning adopté pour assurer le bon déroulement des différentes étapes de notre projet.

Le tableau ci-dessous détaille la répartition chronologique des tâches effectuées :

Table 1.1 – Table de planning

Planning par Mois-Semaine pour les Étapes du Projet																				
Étapes	**Janvier**				**Février**				**Mars**				**Avril**				**Mai**			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Étude préalable																				
Conception																				
Réalisation																				
Test et validation																				
Rédaction de rapport																				

a. Étude préliminaire : Identifier les objectifs du projet et les intégrer dans une stratégie globale adaptée.
b. Analyse de l'existant : Réaliser une étude approfondie du contexte, analyser les besoins fonctionnels et non fonctionnels pour cerner les exigences du système.
c. Spécification des besoins : Rédiger un cahier des charges détaillant les fonctionnalités attendues et la structure du système à développer.
d. Conception du système : Élaborer une architecture technique et fonctionnelle en définissant les différents composants et leur interaction.
e. Développement : Traduire les spécifications en code à travers l'implémentation des fonctionnalités définies lors de la phase de conception.
f. Tests et validation : Effectuer des tests rigoureux pour valider que le système fonctionne selon les spécifications, en s'assurant de son bon fonctionnement et de sa conformité aux attentes des utilisateurs.

1.4 Étude de l'existant

Dans le cadre de notre démarche d'analyse, il nous a semblé indispensable d'examiner les solutions numériques déjà présentes sur le marché avant d'entamer toute phase de développement. Cette étude nous permet non seulement d'identifier les forces et les limites des plateformes existantes, mais également de mieux cerner les attentes des utilisateurs et de définir avec précision la valeur ajoutée que notre projet « Pêche Marine TN » se propose d'apporter.

1.4.1 Analyse de l'existant

Site 1 : Pêche Concept (France)

plateforme Pêche Concept constitue l'une des références du commerce en ligne spécialisé dans le matériel de pêche à l'échelle européenne. Elle met à disposition de ses utilisateurs un catalogue exhaustif regroupant cannes, moulinets, leurres et accessoires, destiné aussi bien aux pêcheurs débutants qu'aux professionnels confirmés. Au-delà de la simple mise en vente de produits, ce site se distingue par la qualité de ses fiches techniques et par la richesse des guides et conseils pratiques qu'il propose, contribuant ainsi à accompagner l'utilisateur tout au long de son parcours d'achat.[1]

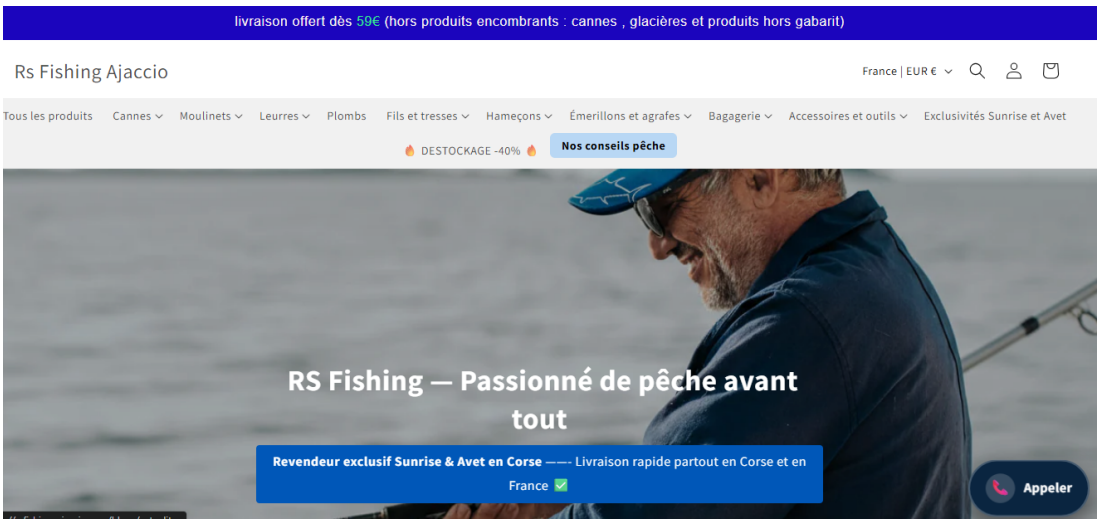


FIGURE 1.1 – Pêche Concept

Les avantages

- **Catalogue exhaustif et structuré** : La plateforme propose une offre produit particulièrement étendue, couvrant l'ensemble des disciplines de pêche et accompagnée de fiches techniques détaillées facilitant le choix de l'utilisateur.
- **Système de filtrage avancé** : Un moteur de recherche multicritères permet à l'utilisateur de trier les produits selon la catégorie, la marque, la fourchette de prix ou encore la disponibilité en stock, rendant la navigation rapide et efficace.
- **Accompagnement et conseil** : Le site intègre une dimension pédagogique appréciable, avec des guides pratiques et des recommandations personnalisées destinés à orienter les pêcheurs dans leurs décisions d'achat.

Les inconvénients

- **Inadaptation au contexte tunisien** : Conçue exclusivement pour le marché européen, cette plateforme ne tient pas compte des spécificités locales du marché tunisien, notamment les espèces marines méditerranéennes et les équipements couramment utilisés par les pêcheurs de la région.
- **Interface uniquement en français** : L'absence d'une version arabophone constitue un obstacle majeur à l'accessibilité pour une large partie des utilisateurs tunisiens potentiels.
- **Absence de livraison vers la Tunisie** : Les options logistiques proposées se limitent au territoire français, rendant cette solution concrètement inutilisable pour les clients basés en Tunisie.

Site 2 : Pêche.tn

Pêche.tn est l'une des rares plateformes tunisiennes entièrement dédiées à la vente de matériel de pêche en ligne. Ce site local propose un catalogue de produits destinés aux pêcheurs tunisiens, allant des cannes et moulinets aux accessoires et appâts. En tant que solution nationale, il représente le concurrent le plus direct de notr

e projet « Pêche Marine TN », dans la mesure où il cible exactement le même marché et la même clientèle.[2]

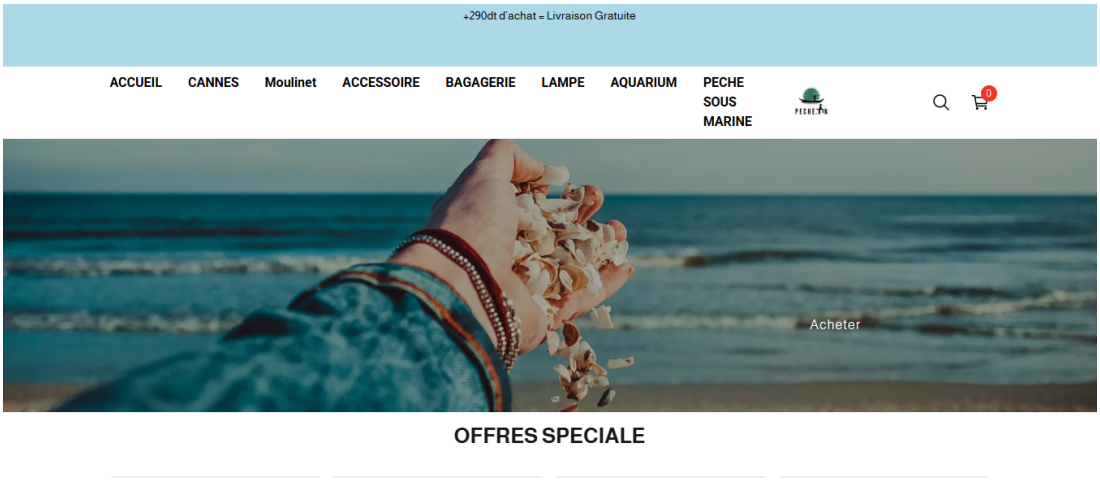


FIGURE 1.2 – Interface du site Pêche.tn

Les avantages

- **Spécialisation dans la pêche** : Contrairement aux plateformes généralistes, Pêche.tn est entièrement dédié au matériel de pêche, ce qui lui confère une légitimité sectorielle et une offre produit plus ciblée par rapport aux besoins des pêcheurs tunisiens.
- **Ancrage local** : Le site est conçu pour et par des acteurs tunisiens, ce qui lui permet de proposer des produits adaptés aux pratiques de pêche locales, notamment en mer Méditerranée et dans les eaux tunisiennes.
- **Accessibilité linguistique** : La plateforme est disponible en arabe et en français, facilitant ainsi son utilisation par l'ensemble des pêcheurs tunisiens, quel que soit leur niveau d'instruction.

Les inconvénients

- **Interface peu moderne et ergonomie limitée** : La conception visuelle du site reste basique et peu soignée, avec une expérience utilisateur insuffisamment travaillée qui nuit à la fluidité du parcours d'achat et à la confiance de l'utilisateur.
- **Absence de fonctionnalités avancées** : Le site ne dispose pas de système de filtrage multicritères performant, ni de fiches produits suffisamment détaillées, ce qui complique la recherche et la comparaison des équipements par les clients.
- **Gestion des stocks et suivi des commandes insuffisants** : La plateforme ne propose pas de suivi en temps réel des commandes ni d'espace client personnalisé permettant de consulter l'historique des achats ou de gérer ses livraisons de manière autonome.

Site 3 : Pecheur.com (France)

Pecheur.com se positionne aujourd'hui comme le leader européen incontesté de la vente en ligne de matériel de pêche. Cette plateforme française d'envergure internationale propose un

catalogue colossal de plus de 150 000 références couvrant l'intégralité des disciplines de pêche : pêche en mer, pêche à la carpe, pêche à la mouche, pêche au lancer et bien d'autres encore. Au-delà de la simple transaction commerciale, Pecheur.com se distingue par la qualité irréprochable de son interface, la richesse de son contenu éditorial et la sophistication des fonctionnalités qu'elle met à disposition de sa communauté de pêcheurs, constituant ainsi la référence absolue de ce que notre projet « Pêche Marine TN » aspire à apporter au marché tunisien.[3]

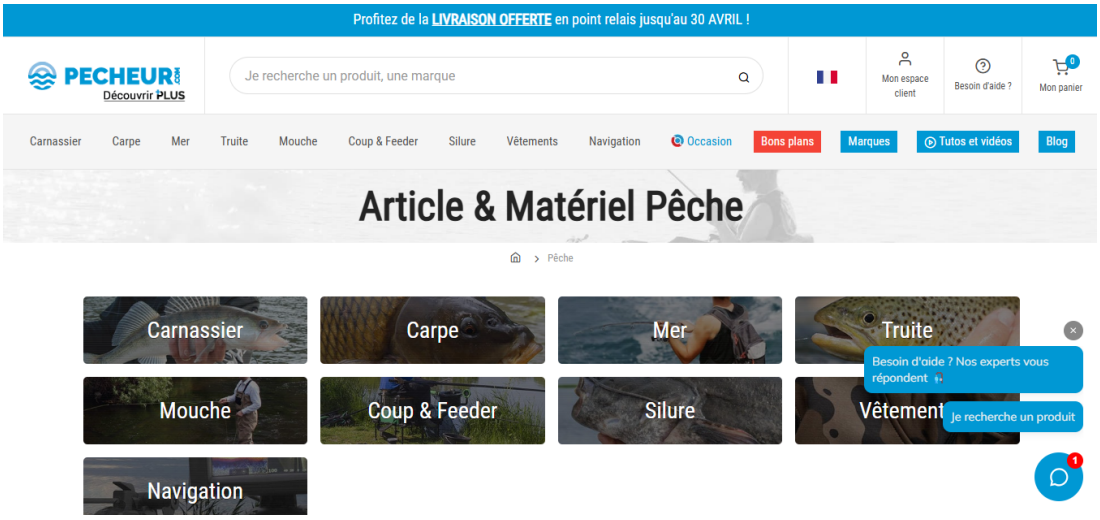


FIGURE 1.3 – Interface du site Materielpeche.fr

Les avantages

- **Catalogue exceptionnel et exhaustif** : Avec plus de 150 000 références soigneusement organisées en catégories et sous-catégories précises, Pecheur.com offre l'une des offres produit les plus complètes du marché européen, répondant aux besoins de tous les profils de pêcheurs, du débutant au professionnel confirmé.
- **Interface moderne et expérience utilisateur exemplaire** : La plateforme bénéficie d'une conception visuelle soignée et d'une ergonomie parfaitement optimisée, avec un système de filtrage multicritères avancé, des visuels produits haute définition et un parcours d'achat fluide et intuitif qui inspire confiance et fidélise la clientèle.
- **Application mobile performante** : Pecheur.com dispose d'une application mobile disponible sur iOS et Android, offrant aux utilisateurs la possibilité de consulter le catalogue, passer commande et suivre leurs livraisons depuis leur smartphone, à tout moment et en tout lieu.
- **Communauté et contenu éditorial riche** : La plateforme intègre un espace communautaire actif ainsi qu'une large bibliothèque de conseils, tutoriels et articles techniques rédigés par des experts, apportant une valeur ajoutée considérable aux utilisateurs au-delà du simple acte d'achat.

Les inconvénients

- **Absence totale d'adaptation au marché tunisien** : Malgré son rayonnement international, Pecheur.com ne propose aucune option de livraison vers la Tunisie et ne tient

nullement compte des spécificités du marché local, des pratiques de pêche méditerranéennes ni des espèces marines présentes dans les eaux tunisiennes.

— **Interface exclusivement en français** : L'absence d'une version arabophone prive une large partie des pêcheurs tunisiens de l'accès à cette plateforme, constituant un obstacle linguistique majeur à son adoption sur le marché local.

— **Tarification non adaptée** : Les prix affichés en euros et les frais de livraison internationaux élevés rendent cette solution économiquement inaccessible pour la grande majorité des consommateurs tunisiens.

1.4.2 Critique de l'existant

L'examen approfondi des plateformes dédiées à la commercialisation de matériel de pêche met en lumière un ensemble de lacunes structurelles qui compromettent significativement la qualité de l'expérience utilisateur. En premier lieu, l'ergonomie de ces interfaces laisse fréquemment à désirer : une architecture de navigation peu intuitive, une présentation visuelle insuffisamment soignée et une organisation du contenu approximative constituent autant d'obstacles qui freinent l'utilisateur dans son parcours d'achat et nuisent à sa confiance envers la plateforme. Par ailleurs, les fonctionnalités proposées demeurent souvent incomplètes ou superficielles, ne permettant pas une gestion exhaustive et rigoureuse du catalogue produit, des flux de commandes et des niveaux de stock en temps réel — des aspects pourtant fondamentaux pour tout commerce électronique performant. Enfin, les rares solutions locales existantes souffrent d'un déficit manifeste de fiabilité et de transparence opérationnelle, privant ainsi les clients de toute visibilité sur l'évolution de leurs commandes et rendant chaque transaction incertaine et peu rassurante.

1.5 Solution proposée

L'analyse comparative des plateformes existantes a mis en évidence un ensemble de défaillances fonctionnelles et ergonomiques que nous avons minutieusement documentées tout au long de cette étude préalable. Fort de ces constats, et animés par la volonté de proposer une réponse technologique à la hauteur des enjeux identifiés, nous avons entrepris la conception et le développement d'une application web spécialisée, entièrement dédiée à la vente et à la gestion de matériel de pêche marine. Cette solution ambitieuse s'articule autour de deux axes fonctionnels majeurs :

— **Gestion du catalogue et des produits** : L'administrateur de la plateforme dispose d'un espace de pilotage complet lui permettant d'alimenter et de maintenir à jour le catalogue en ligne, d'intégrer de nouveaux articles avec leurs fiches techniques détaillées, de gérer dynamiquement les niveaux de stock et d'organiser les produits en catégories et sous-catégories cohérentes, offrant ainsi aux clients une navigation structurée et efficace.

— **Gestion des commandes et du suivi client** : Les utilisateurs bénéficient d'un parcours d'achat fluide et sécurisé, leur permettant de passer commande en toute autono-

mie, de consulter en temps réel l'état d'avancement de leurs livraisons et de recevoir des notifications automatisées à chaque étape clé du traitement de leur commande.

Cette solution se distingue par les caractéristiques techniques et fonctionnelles suivantes :

— Accessible via une **interface web responsive** et multiplateforme, garantissant une compatibilité optimale avec l'ensemble des systèmes d'exploitation et des terminaux utilisés par les clients.

— Dotée d'une architecture **sécurisée et robuste**, assurant la protection des données personnelles des utilisateurs, la confidentialité des transactions commerciales et l'intégrité des informations stockées.

— Conçue pour offrir des **performances élevées** dans le traitement des commandes, la mise à jour instantanée des stocks et la génération de rapports analytiques à destination de l'administrateur.

— Développée autour d'une **interface utilisateur moderne, simple et intuitive**, pensée pour minimiser les frictions lors du parcours d'achat et maximiser la satisfaction de l'ensemble des profils d'utilisateurs, qu'ils soient novices ou expérimentés.

1.6 Cycle de développement d'un logiciel

Dans le cadre de la conduite de notre projet, le choix d'une méthodologie de développement rigoureuse et éprouvée s'est imposé comme une condition sine qua non pour garantir la qualité et la cohérence des livrables produits. Nous avons ainsi opté pour la méthode du **cycle en cascade** (modèle *Waterfall*), dont la structure séquentielle et progressive s'est révélée particulièrement adaptée aux contraintes et aux objectifs de notre projet. Cette approche méthodologique découpe le cycle de vie du développement logiciel en une succession d'étapes distinctes et interdépendantes : l'analyse approfondie des besoins fonctionnels et non fonctionnels, la rédaction des spécifications techniques, la phase de conception architecturale et fonctionnelle, l'implémentation du code, l'exécution des tests de validation et enfin le déploiement de la solution en environnement de production. La règle fondamentale de cette méthode stipule que chaque phase doit être intégralement validée et documentée avant que la phase suivante ne puisse être engagée, ce qui confère au projet une organisation rigoureuse, une traçabilité complète des décisions et une maîtrise optimale des risques techniques tout au long du développement.

1.6.1 Méthode de Modélisation : UML

Pour la conception du système, nous avons utilisé le langage **UML** (Unified Modeling Language), qui est aujourd'hui l'un des standards les plus répandus pour la modélisation de systèmes logiciels. Il nous a permis de représenter visuellement l'architecture et le comportement de notre application « Pêche Marine TN » à travers plusieurs types de diagrammes :

— **Diagramme de cas d'utilisation** : Il représente les interactions entre les acteurs (client, administrateur) et les fonctionnalités du système.

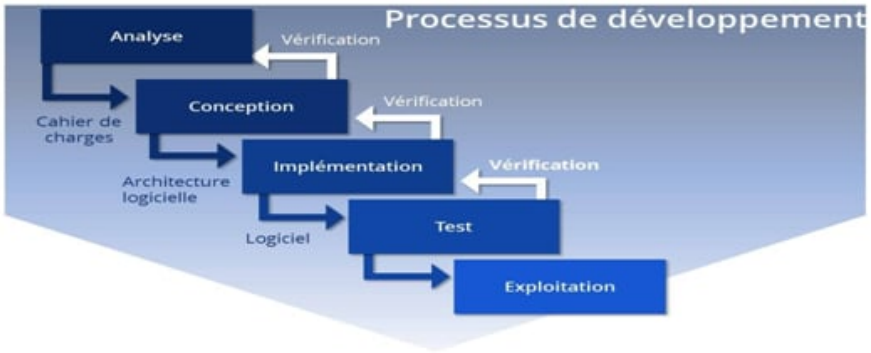


FIGURE 1.4 – Modèle de développement en cascade

— **Diagramme de classes** : Il modélise la structure statique du système en décrivant les entités principales et leurs relations.
— **Diagramme de séquence** : Il montre l'interaction entre les objets dans une séquence temporelle, en mettant en évidence les messages échangés entre eux.
— **Diagramme d'activité** : Il décrit le flux des actions au sein des principaux processus de la plateforme.

Les diagrammes UML sont essentiels à la conception, à la documentation et à une communication efficace entre les parties prenantes lors du développement du logiciel.

Conclusion

Ce premier chapitre a permis de présenter le contexte général du projet « Pêche Marine TN»ainsiqued'analyser le fonctionnement du système actuel. Cette étude a mis en évidence plusieurs limites liées à l'utilisation de méthodes traditionnelles, notamment les contraintes géographiques et temporelles, les risques liés à la gestion manuelle des données, ainsi que le manque d'outils de suivi et d'analyse. Ces constats montrent que l'adoption d'une solution numérique constitue une évolution nécessaire pour améliorer la gestion de l'activité et répondre aux attentes des utilisateurs. Dans cette perspective, le chapitre suivant sera consacré à l'analyse et à la spécification des besoins, où seront présentées les différentes fonctionnalités attendues de la plateforme à travers des modèles adaptés.

Chapitre 2

Étude conceptuelle

2.1 Introduction

C'est une phase importante et indispensable dans le cycle de vie d'une application. Elle a pour but d'expliquer le déroulement de notre projet, ainsi qu'assurer une bonne compréhension des besoins des utilisateurs.

Dans ce chapitre nous allons commencer par tout montrer les méthodologies de conception. Ensuite nous allons présenter les diagrammes de cas d'utilisation et le diagrammes de classe. Enfin, nous terminerons ce chapitre par une conclusion.

2.2 Spécifications des besoins

Nous décrivons ci-dessous les exigences fonctionnelles, qui correspondent aux fonctionnalités prévues de notre application, ainsi que les exigences non fonctionnelles, afin d'éviter tout développement insatisfaisant. L'objectif est de parvenir à un consensus entre les spécialistes et les utilisateurs, assurant ainsi le succès du projet.

2.2.1 Les besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont les actions et les réactions que le système doit faire suite à une demande d'un acteur principal, tenant compte de la nature de l'application, on distingue :

— **Tous les acteurs s'authentifier :** e-mail et mot de passe.

Administrateur :

— **Gérer le catalogue :** le rôle de l'administrateur consiste à superviser et traiter les articles de pêche mis en vente. Plus précisément, l'administrateur ajoute chaque nouveau produit, puis décide soit de le modifier s'il y a des changements de prix ou de description, soit de le supprimer si l'article n'est plus disponible. Il peut également gérer les stocks pour éviter les ruptures.

— **Gérer les commandes :** l'administrateur examine chaque commande soumise par les clients, puis décide soit de la valider si le paiement est confirmé, soit de la rejeter ou de l'annuler en cas de problème logistique.

Pêcheur (Client) :

— **Gérer les achats :** le client peut parcourir les produits, les ajouter au panier et confirmer ses achats. Il peut également consulter l'historique de ses commandes et suivre l'état de ses livraisons.

2.2.2 Identification des acteurs

L'identification des acteurs est une étape cruciale pour délimiter le périmètre du système. Un acteur représente un rôle joué par une entité externe (personne humaine, dispositif matériel ou autre système) qui interagit directement avec la plateforme **PêcheMarine TN**.

Notre système comporte trois acteurs principaux :

Le Visiteur : Il s'agit d'un utilisateur non authentifié. Ses interactions sont limitées à la consultation du catalogue de produits, à la recherche d'articles et à la procédure de création de compte (inscription).

Le Pêcheur (Client) : C'est un utilisateur enregistré et connecté au système. Il bénéficie de fonctionnalités étendues telles que la gestion de son panier d'achat, la passation de commandes, le suivi de ses transactions et la mise à jour de son profil personnel.

L'Administrateur : Cet acteur accède à l'interface de gestion (*Back-office*). Il possède les privilèges nécessaires pour administrer le catalogue de produits, superviser les commandes, gérer les comptes clients et répondre aux messages de support.

— **Consulter Avis :** permet aux administrateurs d'accéder aux avis rédigés par les clients afin de recueillir leurs retours, évaluer leur satisfaction et identifier d'éventuels problèmes ou suggestions liés au service.

Client :

— **S'inscrire :** permet aux nouveaux utilisateurs de créer un compte et de s'inscrire pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités et des services de l'application. Cette fonctionnalité offre aux clients potentiels la possibilité de fournir les informations nécessaires. Une fois inscrits, les clients peuvent accéder à leur compte personnel.

— **Passer commande :** le rôle du Client est central. En tant qu'utilisateur authentifié du système, le client peut effectuer plusieurs actions liées à l'achat de matériel. Il a la possibilité d'ajouter des produits à son panier, de modifier les quantités ou encore d'annuler une commande tant qu'elle n'est pas encore validée par l'administrateur.

— **Suivre Commande :** le Client joue le rôle d'un utilisateur qui consulte l'état d'avancement de la préparation et de la livraison de ses achats.

— **Gérer Panier :** le Client joue un rôle actif dans la gestion de ses sélections de produits. Une fois authentifié, le client peut ajouter un nouvel article, modifier les options (taille, modèle ou quantité), ou encore retirer un article qu'il ne souhaite plus acquérir.
— **Exprimer Avis :** permet aux utilisateurs de partager leur expérience sur le matériel acheté et de donner leur avis sur les services reçus pour contribuer à l'amélioration continue des services du site.
— **Modifier Profil :** le Client joue le rôle de gestionnaire de ses propres informations personnelles.

2.2.3 Les besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels correspondent à la manipulation de l'application et précisent l'environnement de celle-ci.

Sécurité et confidentialité : L'application doit garantir une protection optimale des données. Les mots de passe doivent être hachés en base de données et les sessions utilisateurs doivent être sécurisées pour empêcher tout accès non autorisé aux informations personnelles et aux détails des transactions. L'application doit être protégée en termes de droits d'accès, ce qui mène à la protection des données de chaque utilisateur.

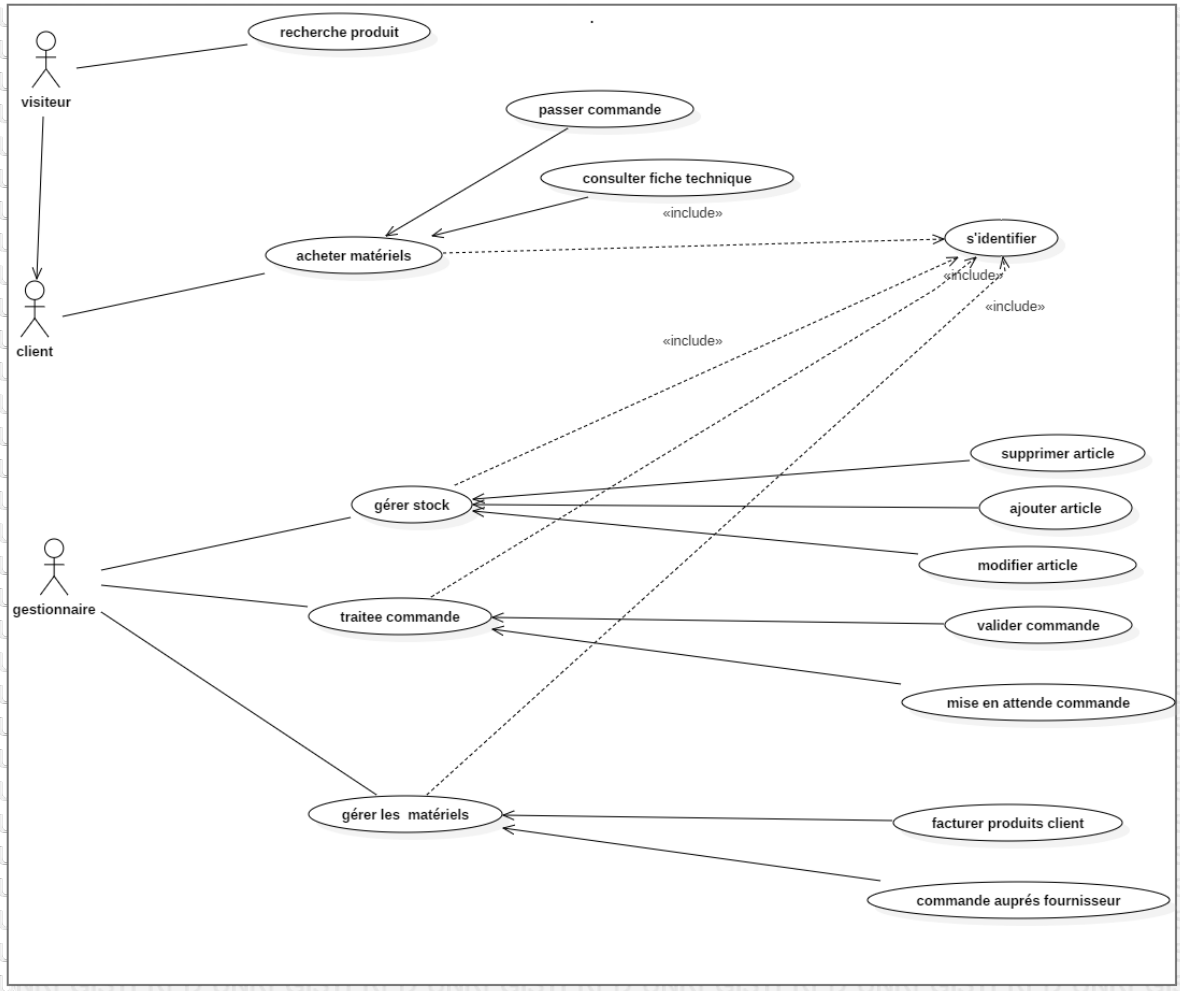
Rapidité : L'application doit optimiser les traitements pour avoir un court temps de réponse.

Ergonomie et souplesse : L'application doit fournir une interface facile à utiliser et ergonomique.

Efficacité : L'application doit être fonctionnelle quelle que soit la situation dans laquelle se trouve l'utilisateur.

2.3 Diagramme de cas d'utilisation

L'objectif du diagramme de cas d'utilisation est de représenter le comportement souhaité de l'application. Ce diagramme, qui constitue un élément crucial de la modélisation orientée objet, permet de décrire les fonctionnalités de l'application du point de vue des besoins des utilisateurs. Il est également utilisé pour définir et modéliser le produit à développer.



UNREGISTERED UNREGISTERED UNREGISTERED UNREGISTERED UNREGISTERED UNREGISTE

2.3.1 Identification des acteurs et des cas d'utilisation

L'identification des acteurs est présentée dans le tableau suivant :

TABLE 2.1 – Identification des acteurs

Acteurs	Cas d'utilisation
Administrateur	— Gérer le catalogue — Gérer les commandes — Consulter Avis
Client	— S'inscrire — Gérer le panier — Passer commande — Suivre commande — Exprimer Avis — Modifier Profil

2.3.2 Description graphique

Le diagramme de cas d'utilisation global ci-dessous synthétise les fonctionnalités majeures offertes par la plateforme **Pêche Marine TN** et illustre les interactions entre les acteurs et le système.

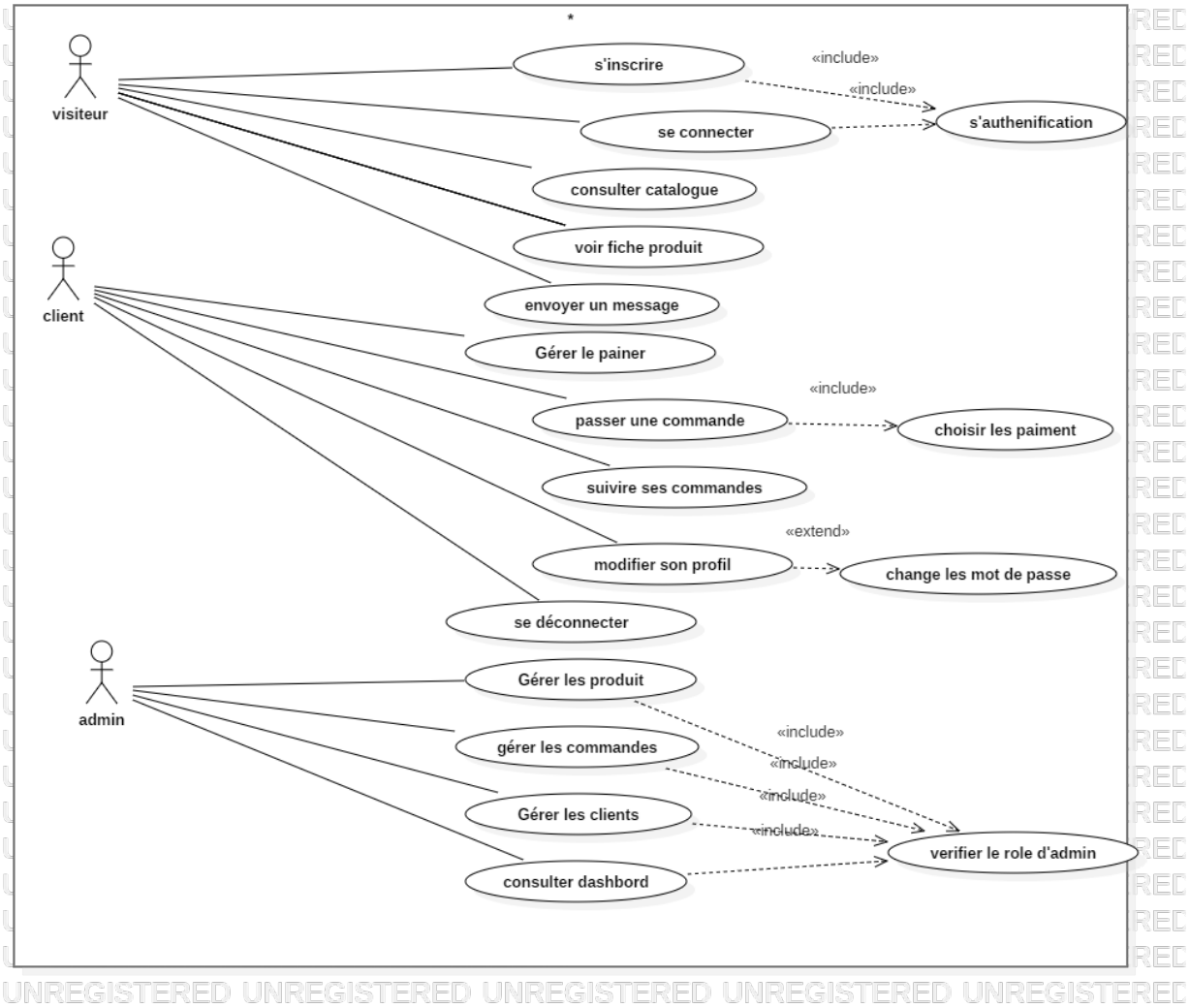


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation

2.4 Raffinement de cas d'utilisation

Administrateur : Utilisateur de l'application web (partie back office) réalise la majorité des tâches et qui est en contact avec les utilisateurs via notre application

Client (Pêcheur) : Utilisateur principal de l'application web (partie front office), il peut s'inscrire, se connecter, consulter le catalogue de matériel de pêche, gérer son panier, passer une commande, suivre le statut de ses commandes, modifier son profil et envoyer un message de contact. Il interagit directement avec la plateforme PêcheMarine TN pour bénéficier des services de vente en ligne proposés.

Description des cas d'utilisation du client : Le client intervient principalement pour :

— Gérer son panier et ses commandes.
— Consulter le catalogue des équipements maritimes.
— Exprimer son avis sur les produits achetés.
— Gérer les informations de son profil personnel.

Cas d'utilisation	**Modifier profil**
Acteurs	Le client
Pré-condition	L'utilisateur doit être connecté
Scénario nominal	1. L'acteur accède à la page d'accueil —S'identifier— 1.1. L'acteur accède au profil 2. Le système affiche le profil 3. L'acteur choisit modifier 4. Il clique sur le bouton « modifier » 5. Le système affiche un formulaire de modification 6. L'acteur modifie les données voulues 7. Le système enregistre les modifications
Scénario alternatif	**Champ vide ou non conforme au type :** Un message d'erreur s'affiche

Table 2.2 – Cas d'utilisation "Modifier profil"

Cas d'utilisation	**Gérer le panier**
Acteurs	Le client
Pré-condition	L'utilisateur doit être connecté
Scénario nominal	1. Le client accède au panier —«Ajouter»— 2. Le client choisit l'onglet ajouter un produit 3. Le système affiche un formulaire à remplir 4. Le client remplit les données et valide 5. Le système vérifie les données et l'ajout dans la base de BD 6. Le système ajoute le produit au panier —«modifier»— 1. Le client modifie les quantités des produits existants 2. Le système affiche la mise à jour de la liste —«Retirer»— 1. L'acteur accède à la liste des produits du panier existant

Table 2.3 – Cas d'utilisation "Gérer le panier"

Cas d'utilisation Gérer le panier

— **Client :** Utilisateur principal de l'application web (partie front-office), il peut passer une commande, suivre son traitement, gérer son panier, modifier son profil et exprimer un avis. Il interagit directement avec la plateforme pour bénéficier des services proposés.

2.5 Description textuelle

3. Description textuelle

• Cas d'utilisation S'inscrire

Cas d'utilisation	S'inscrire
Acteurs	Le client
Pré-condition	L'utilisateur ne possède pas encore de compte
Scénario nominal	1. Le client accède à la page d'accueil — *«Inscription»* — 2. Le client choisit l'onglet d'inscription 3. Le système affiche un formulaire à remplir 4. Le client remplit les données et valide 5. Le système vérifie les données et l'ajout dans la base de BD 6. Le système envoie un message de validation
Scénario alternatif	Champ vide ou non conforme au type : Un message d'erreur s'affiche

TABLE 2.4 – Tableau 3 : Cas d'utilisation "S'inscrire"

- **Cas d'utilisation S'authentifier**

Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteurs	L'administrateur, le client
Pré-condition	L'utilisateur doit être présent dans la base de données
Post-condition	La page d'accueil s'affiche
Scénario nominal	1. L'utilisateur choisit d'ouvrir l'application 2. Le système affiche le formulaire d'authentification 3. L'utilisateur écrit son login et mot de passe et valide 4. Le système vérifie l'existence des données saisies 5. Le système affiche la page d'accueil
Scénario alternatif	Email ou mot de passe incorrect : Un message d'erreur s'affiche

Table 2.5 – Tableau 4 : Cas d'utilisation "S'authentifier"

- **Cas d'utilisation Consulter le catalogue**

Cas d'utilisation	Consulter le catalogue
Acteurs	Le client
Pré-condition	Aucune (accessible sans connexion)
Scénario nominal	1. L'acteur accède à la page produits — *«Parcourir»* — 2. Le système affiche la liste paginée des produits 3. L'acteur filtre par catégorie, recherche par nom ou trie par prix 4. Le système met à jour l'affichage selon les filtres sélectionnés 5. L'acteur clique sur un produit pour afficher sa fiche détaillée
Scénario alternatif	Aucun produit trouvé : Le système affiche un message « Aucun résultat »

Table 2.6 – Tableau 5 : Cas d'utilisation "Consulter le catalogue"

- **Cas d'utilisation Gérer le panier**

Cas d'utilisation	Gérer le panier
Acteurs	Le client
Pré-condition	L'utilisateur doit être connecté
Scénario nominal	1. L'acteur accède à la fiche d'un produit — *«Ajouter»* — 2. L'acteur clique sur « Ajouter au panier » 3. Le système stocke l'article dans la session 4. Le système met à jour le compteur du panier — *«Modifier»* — 5. L'acteur modifie les quantités ou supprime des articles 6. Le système recalcule le total et la livraison
Scénario alternatif	Quantité mise à 0 : L'article est automatiquement retiré du panier

TABLE 2.7 – Tableau 6 : Cas d'utilisation "Gérer le panier"

- **Cas d'utilisation Modifier profil**

Cas d'utilisation	Modifier profil
Acteurs	Le client
Pré-condition	L'utilisateur doit être connecté
Scénario nominal	1. L'acteur accède au page d'accueil — *«Modifier»* — 1.1. L'acteur accéder au profil 2. Le système affiche le profil 3. L'acteur choisit modifier 4. Il clique sur le bouton « modifier » 5. Le système affiche un formulaire de modification 6. L'acteur modifie les données voulues 7. Le système enregistre les modifications
Scénario alternatif	Champ vide ou non conforme au type : Un message d'erreur s'affiche

TABLE 2.8 – Tableau 7 : Cas d'utilisation "Modifier profil"

- **Cas d'utilisation Passer une commande**

Cas d'utilisation	Passer une commande
Acteurs	Le client
Pré-condition	L'utilisateur doit être connecté et le panier non vide
Scénario nominal	1. L'acteur accède à la page panier — *«Commander»* — 2. L'acteur clique sur « Passer la commande » 3. Le système affiche le formulaire de livraison 4. L'acteur remplit les données et choisit le mode de paiement 5. Le système vérifie les données et les insère dans la base de BD 6. Le système vide le panier et affiche la confirmation
Scénario alternatif	Champ vide ou non conforme au type : Un message d'erreur s'affiche

TABLE 2.9 – Tableau 8 : Cas d'utilisation "Passer une commande"

- **Cas d'utilisation Suivre ses commandes**

Cas d'utilisation	Suivre ses commandes
Acteurs	Le client
Pré-condition	L'utilisateur doit être connecté
Scénario nominal	1. L'acteur accède à la page d'accueil — *«Suivis»* — 2. L'acteur choisit la liste des commandes existantes 3. Le système affiche la liste avec les statuts 4. L'acteur consulte le statut de chaque commande
Scénario alternatif	Champ vide ou non conforme au type : Un message d'erreur s'affiche

TABLE 2.10 – Tableau 9 : Cas d'utilisation "Suivre ses commandes"

4.2. Diagramme de séquence — Connexion et Commande

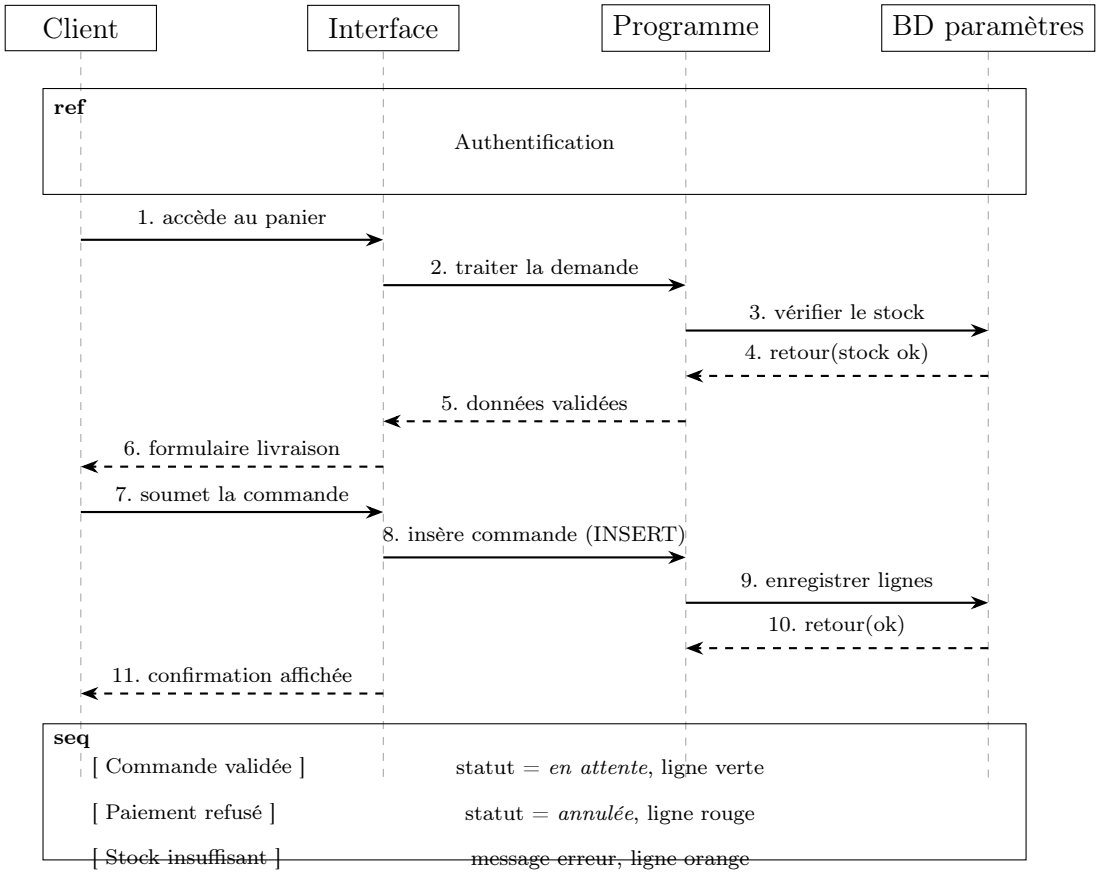


FIGURE 2.2 – Figure 9 : Diagramme de séquence « Passer une commande »

• Le diagramme de séquence montrant le processus de passage et de validation d'une commande par le client sur la plateforme PêcheMarine TN.

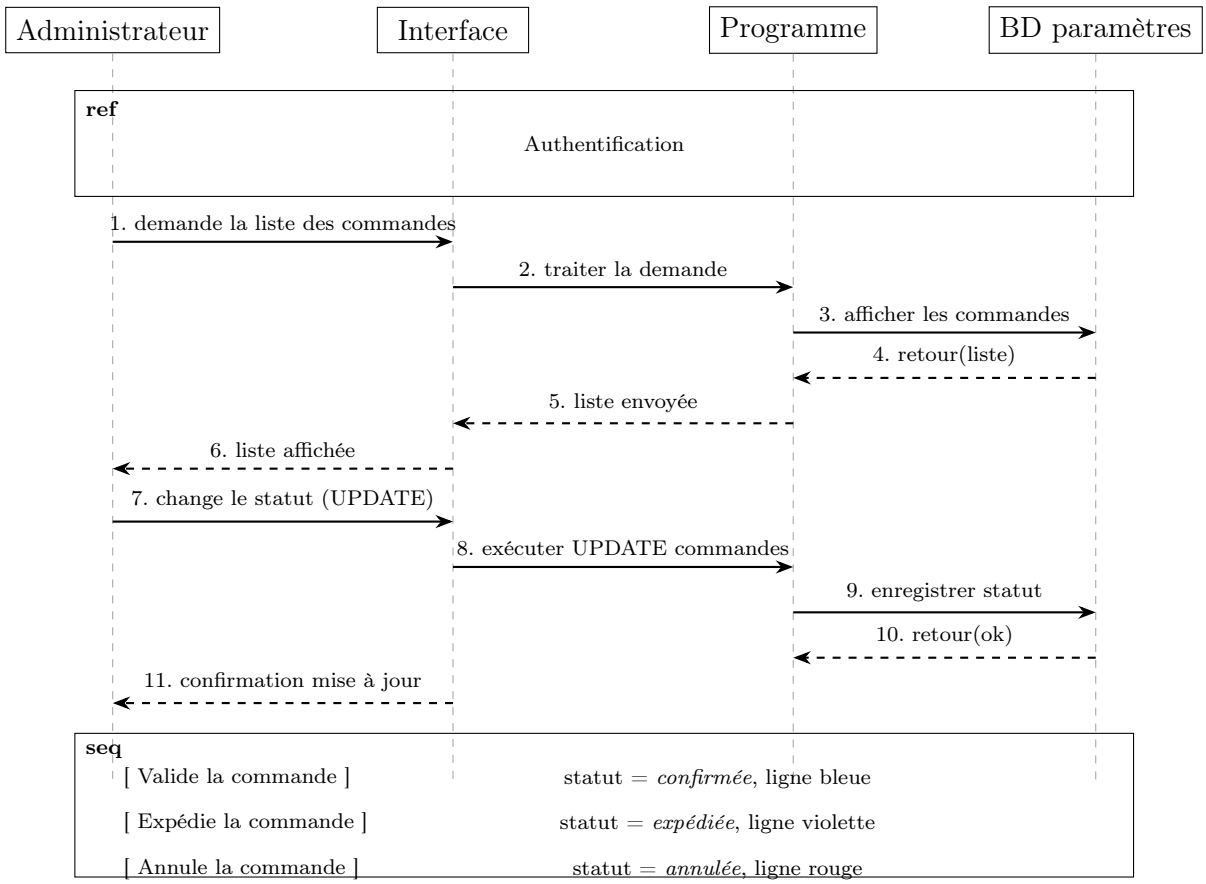


FIGURE 2.3 – Figure 10 : Diagramme de séquence « Valider ou annuler les commandes (Admin) »

• Le diagramme de séquence montrant le processus de validation ou de rejet d'une commande par l'administrateur sur la plateforme PêcheMarine TN.

5. Diagramme de classe

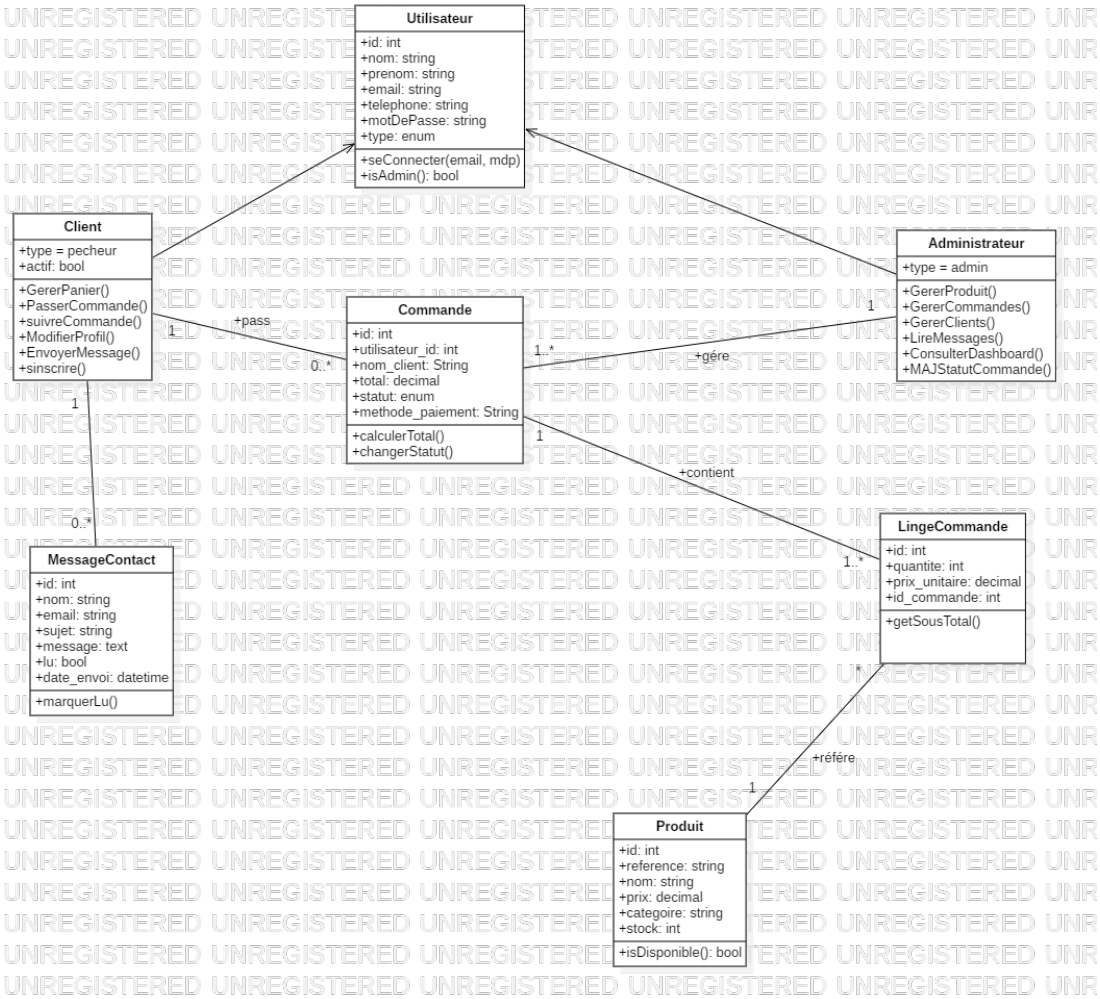


FIGURE 2.4 – Figure :Diagramme de classe

Après avoir terminé la phase de conception préliminaire, nous allons maintenant détailler d'avantage cette conception en présentant aussi bien les diagrammes de classes.

5.1. Dictionnaire des données

Le tableau suivant représente les attributs de toutes les classes qui forment notre système ainsi que leur description :

Attribut	Description	Type
Classe Utilisateur		
Id	L'identifiant (client, admin)	Chaîne de caractère
Nom	Le nom complet (client, admin)	Chaîne de caractère
Prénom	Le prénom complet (client, admin)	Chaîne de caractère
Téléphone	Le téléphone (client, admin)	Chaîne de caractère
Email	L'email (client, admin)	Chaîne de caractère
MotDePasse	Le mot de passe (client, admin)	Chaîne de caractère
Adresse	L'adresse (client, admin)	Chaîne de caractère
Type	Le rôle de l'utilisateur (pêcheur / admin)	Enum
Actif	Statut du compte (actif / inactif)	Booléen
Classe Produit		
Id	L'identifiant du produit	Chaîne de caractère
Reference	La référence commerciale du produit	Chaîne de caractère
Nom	Le nom du produit	Chaîne de caractère
Prix	Le prix de vente du produit en DT	Chaîne de caractère
Categorie	La catégorie du produit	Chaîne de caractère
Image	Le nom du fichier image du produit	Chaîne de caractère
Stock	La quantité disponible en stock	Entier
Classe Commande		
Id	L'identifiant de la commande	Chaîne de caractère
Utilisateur_id	La référence vers l'utilisateur	Chaîne de caractère
Nom_client	Le nom du destinataire	Chaîne de caractère
Telephone	Le téléphone de livraison	Chaîne de caractère
Adresse	L'adresse de livraison	Chaîne de caractère
Total	Le montant total de la commande en DT	Chaîne de caractère
Statut	L'état de la commande (en attente, confirmée, expédiée, livrée, annulée)	Enum
Methode_paiement	Le mode de paiement choisi	Chaîne de caractère
Classe LigneCommande		
Id	L'identifiant de la ligne	Chaîne de caractère
Id_commande	La référence vers la commande	Chaîne de caractère
Id_produit	La référence vers le produit	Chaîne de caractère
Quantite	La quantité commandée	Entier
Prix_unitaire	Le prix unitaire au moment de l'achat	Chaîne de caractère
Classe MessageContact		
Id	L'identifiant du message	Chaîne de caractère
Nom	Le nom de l'expéditeur	Chaîne de caractère
Email	L'email de l'expéditeur	Chaîne de caractère
Telephone	Le téléphone de l'expéditeur	Chaîne de caractère

5.2. Représentation des méthodes/classe

Une classe est une description formelle d'un ensemble d'objets ayant une sémantique et des caractéristiques communes. Elle contient les informations nécessaires à la construction de l'objet (des attributs et des méthodes).

— **Attributs** : Définissent des données dont les valeurs représentent l'état de l'objet (Le nom de l'attribut doit être unique dans la classe).

— **Méthodes** : Il s'agit des opérations applicables aux objets. Les méthodes peuvent différer d'un objet à un autre.

5.4.1. Règle de passage

Les règles de passage du diagramme de classe vers la base de données relationnelle sont les suivantes :

> **R1** : Chaque classe devient une table.

> **R2** : Chaque attribut devient une colonne dans la table correspondante.

> **R3** : La colonne de la clé primaire représente l'identificateur unique de la table.

> **R4** : Chaque instance de la classe est représentée par une ligne dans la table.

> **R5** : Pour les associations un-à-un, une clé étrangère est intégrée dans la table de la classe « fille ».

> **R6** : Pour les associations un-à-plusieurs, une clé étrangère est ajoutée dans la table de la classe « fille ».

> **R7** : Pour les associations plusieurs-à-plusieurs entre deux classes, une nouvelle table est créée, utilisant la concaténation des clés primaires des deux classes comme clé primaire de la table.

Ces règles permettent de transformer la structure et les relations du diagramme de classe en une représentation relationnelle adaptée pour une base de données.

5.4.2. Schéma relationnel

Après avoir appliqué les règles de passage, nous obtenons le schéma relationnel suivant. Les attributs soulignés représentent les **clés primaires** et les attributs préfixés par # représentent les **clés étrangères**.

Utilisateur (**id**, nom, prenom, telephone, email, motdepasse, adresse, type, actif)

Produit (**id**, **reference**, nom, prix, categorie, image, description, stock)

Commande (**id**, nom_client, telephone, adresse, total, statut, methode_paiement, *#id_utilisateur*)

LigneCommande (**id**, quantite, prix_unitaire, *#id_commande*, *#id_produit*)

MessageContact (**id**, nom, email, telephone, sujet, message, lu, date_envoi)

id : Clé primaire (soulignée en bleu)

#id : Clé étrangère (préfixée par # en rouge)

Nom de classe	Liste des attributs	Méthode
Utilisateur	Id Nom Prenom Téléphone Email MotDePasse Adresse	Authentification()
Client	Type (pêcheur)	S'inscrire() ModifierProfil() GererPanier() PasserCommande() SuivreCommande() EnvoyerMessage()
Administrateur	Type (admin)	GererProduits() GererCommandes() GererClients() LireMessages() ConsulterDashboard()
Produit	Id Reference Nom Prix Categorie Image Stock	isDisponible()
Commande	Id Utilisateur_id Nom_client Total Statut Methode_paiement	changerStatut()
LigneCommande	Id Id_commande Id_produit Quantite	getSousTotal()

Chapitre 3

Réalisation et Mise en œuvre

3.1 Introduction

Ce troisième chapitre est dédié à la phase de réalisation technique de notre application « Pêche Marine TN ».

Dans un premier temps, nous exposerons les choix architecturaux adoptés ainsi que l'environnement de développement (matériel et logiciel) ayant servi de support à la conception. Ensuite, nous détaillerons les technologies et outils mis en œuvre pour le développement des différentes couches du système. Enfin, nous présenterons les principales interfaces graphiques de la plateforme, illustrant ainsi les fonctionnalités clés et l'expérience utilisateur finale proposée par notre solution e-commerce.

3.2 Architecture Logicielle : Modèle-Vue-Contrôleur (MVC)

Le motif d'architecture **Modèle-Vue-Contrôleur** (ou **MVC**) est un modèle destiné aux interfaces graphiques, lancé en 1978 et devenu très populaire pour le développement des applications web.

Ce motif est composé de trois types de modules ayant des responsabilités distinctes :

— **Le Modèle :** Gère les données et la logique métier.

— **La Vue :** Gère l'interface utilisateur et l'affichage des données.

— **Le Contrôleur :** Gère la logique de contrôle et fait le lien entre le Modèle et la Vue.

Chacun de ces composants est conçu dans le but de gérer des aspects spécifiques du développement relatifs à une application donnée, permettant ainsi une meilleure maintenance et une modularité accrue du code.

- **La couche Modèle :** Un modèle contient les données utilisées par un programme. Il peut s'agir d'une base de données, d'un fichier ou d'un simple objet. Par exemple, un objet *client* récupérera les informations de la source de données, pourra les manipuler et mettre à jour ses données dans la base de données.

- **La couche Vue :** Une vue est un moyen d'afficher des objets dans une application. La

vue représente l'interface utilisateur qui permet de visualiser les données à l'aide d'un modèle, et permet également à l'utilisateur de modifier ces données.

- **La couche Contrôleur :** Un contrôleur agit comme une interface entre le modèle et la vue pour traiter la logique métier et les requêtes externes. Il manipule les données à l'aide du composant modèle et interagit avec les vues pour rendre le résultat final.

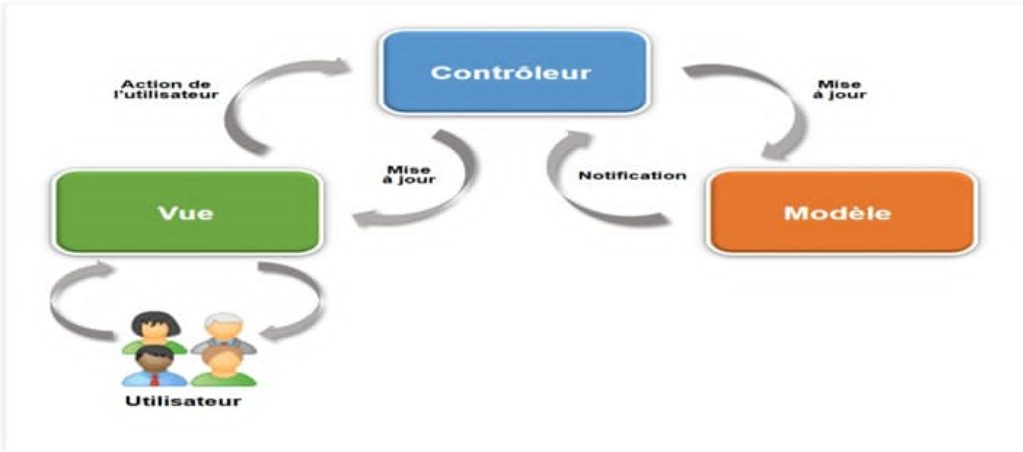


FIGURE 3.1 – Architecture Logicielle :Modéle-Vue-Controleur(MVC)

3.3 Environnement Logiciel

Dans le cadre de ce projet, nous allons présenter l'environnement de développement intégré ainsi que les outils et les logiciels que nous avons employés. Les divers éléments qui ont permis la réalisation de ce projet comprennent :

Visual Studio Code : est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et MacOS. Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code, les snippets, la refactorisation du code et Git intégré [5].

FIGURE 3.2 – Logo Visual Studio Code

Bootstrap : est un framework front-end qui regroupe des outils prêts à l'emploi pour concevoir le design et les interactions des sites et applications web. Il inclut des composants HTML, CSS et JavaScript pour créer rapidement des interfaces responsives avec des éléments comme des boutons, formulaires, barres de navigation [6].

FIGURE 3.3 – Logo Bootstrap

HTML5 : désigne un type de langage informatique descriptif. Il s'agit d'un format de données utilisé dans l'Internet pour la mise en forme des pages Web [7].

FIGURE 3.4 – Logo HTML5

JavaScript : est un langage de programmation de scripts orienté objet, principalement utilisé dans le développement des pages web interactives. Contrairement au HTML qui gère la structure, ou au CSS qui gère le style, le JavaScript permet de dynamiser le comportement des éléments côté client [9]

- **Langage Interprété :** Le code est exécuté directement par le navigateur sans étape de compilation préalable.
- **Intégration HTML :** Les scripts sont inclus directement via la balise `<script>` ou via des fichiers externes `.js`.

FIGURE 3.5 – Interaction entre JavaScript, HTML et le DOM.

StarUML : est un logiciel de modélisation **UML** (Unified Modeling Language) open source. Il constitue une alternative performante aux solutions commerciales coûteuses telles que *Rational Rose* ou *Together* [8].

FIGURE 3.6 – Logo starUML

CSS (Cascading Style Sheets :)

<u>**CSS :**</u> Le **CSS** (Cascading Style Sheets), ou feuilles de style en cascade, est un langage utilisé pour la conception visuelle des pages Web. À l'aide de ce langage, nous déterminons, par exemple, la police, la taille ou la couleur avec lesquelles les éléments HTML doivent être affichés [10].

FIGURE 3.7 – Logo CSS

3.4 Description des interfaces

3.4.1 Interface d'accueil :

L'interface d'accueil constitue le point d'entrée principal de l'application. Elle est conçue pour offrir une expérience utilisateur intuitive dès le lancement, permettant un accès rapide aux fonctionnalités clés pour tous les profils d'utilisateurs.

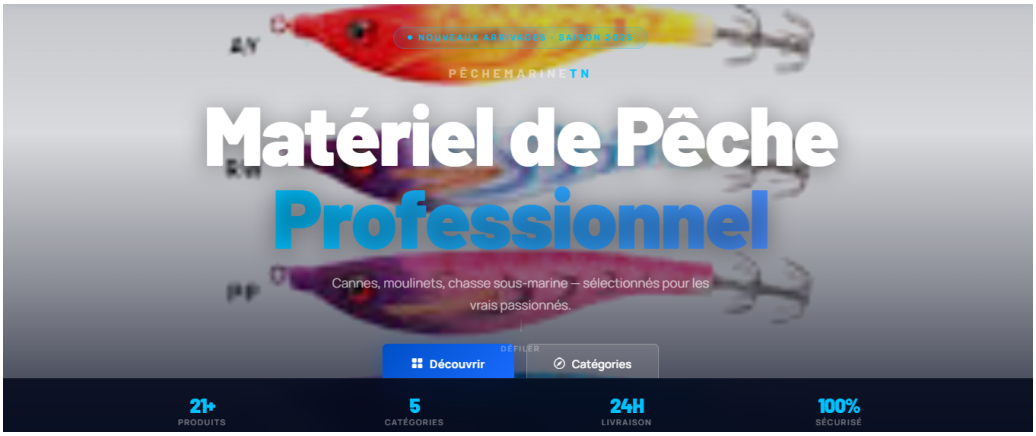


FIGURE 3.8 – Interface d'accueil

3.4.2 Processus d'inscription des clients :

Afin de bénéficier des services personnalisés de la plateforme, l'utilisateur doit procéder à une inscription. La figure ci-dessous illustre l'interface dédiée à la création de compte...

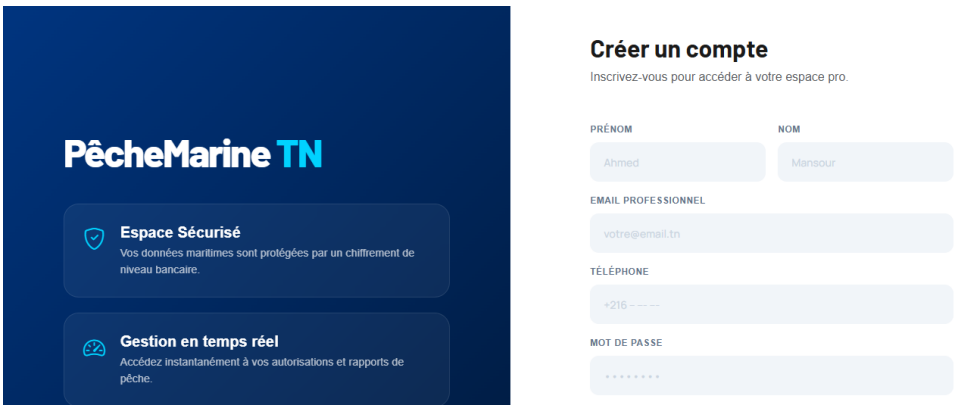


FIGURE 3.9 – Interface d'inscription

3.4.3 Interface de connexion :

Une fois l'application lancée, l'utilisateur est dirigé vers l'interface d'authentification. L'accès aux différentes fonctionnalités de la plateforme est conditionné par la saisie de deux identifiants : l'adresse email (login) et le mot de passe associé. La figure ci-dessous présente l'interface de connexion de notre application Web, conçue avec un design moderne en "split-screen" pour améliorer l'expérience utilisateur :

L'interface de contact constitue le canal de communication privilégié entre l'utilisateur et l'administration de la plateforme. Elle a été conçue pour être simple et ergonomique, permettant l'envoi rapide de suggestions ou de réclamations.

Comme illustré dans la figure 3.10, cette interface se compose d'un formulaire comprenant les champs suivants :

— **Nom complet :** Pour identifier l'expéditeur du message.
— **Adresse email :** Afin de permettre une réponse ultérieure de la part de l'équipe support.
— **Sujet :** Pour catégoriser la nature de la demande (information, problème technique, etc.).
— **Message :** Un champ de texte libre permettant à l'utilisateur de détailler sa requête.

contact.png

FIGURE 3.10 – Interface de contact

3.4.4 Interface de profil utilisateur

L'interface de profil permet à l'utilisateur de consulter et de gérer ses informations personnelles enregistrées sur la plateforme. Cette section est essentielle pour garantir la transparence des données et offrir une expérience personnalisée.

Comme illustré dans la figure 3.11, l'interface est structurée pour offrir une vue d'ensemble claire et des options de modification simplifiées :

— **Informations personnelles :** Affichage du nom, prénom, numéro de téléphone et adresse email de l'utilisateur.

— **Gestion du compte :** Possibilité de mettre à jour les informations de contact ou de modifier le mot de passe pour renforcer la sécurité.

— **Historique d'activité :** (Optionnel) Un accès rapide aux dernières actions effectuées, telles que les commandes récentes ou les favoris enregistrés.

— **Déconnexion :** Un bouton permettant de fermer la session de manière sécurisée afin de protéger l'accès au compte.

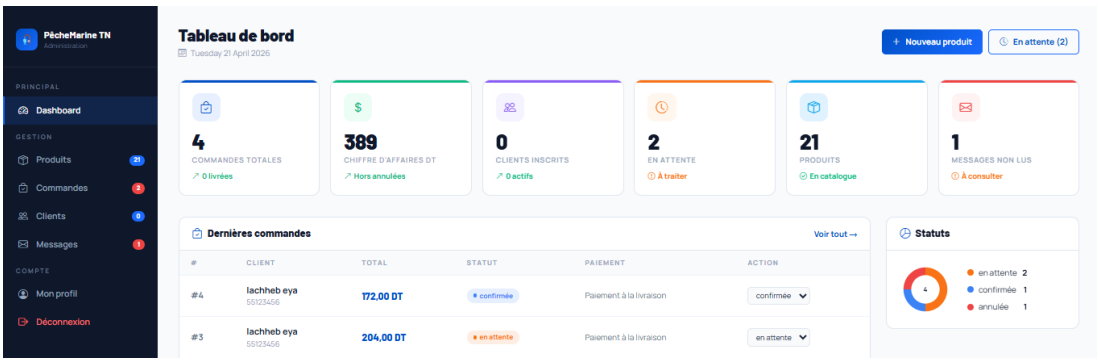


FIGURE 3.11 – Interface de gestion du profil

3.4.5 Interface de gestion du panier

L'interface du panier constitue une étape clé du processus d'achat sur la plateforme. Elle permet à l'utilisateur de centraliser les articles sélectionnés avant la validation finale de sa commande. Cette interface a été optimisée pour offrir une visibilité claire sur les coûts et une gestion fluide des quantités.

Comme le montre la figure 3.12, cette page intègre plusieurs fonctionnalités dynamiques :

— **Récapitulatif des produits :** Affichage détaillé de chaque article incluant une image miniature, le nom du produit, et le prix unitaire.

— **Gestion des quantités :** L'utilisateur peut ajuster le nombre d'unités pour chaque article ou supprimer un produit du panier via des boutons interactifs.

— **Calcul automatique :** Le système calcule en temps réel le sous-total, les éventuels frais de livraison et le montant total de la commande.

— **Action de conversion :** Un bouton de validation ("Passer à la caisse") redirige l'utilisateur vers le processus de paiement ou de confirmation.

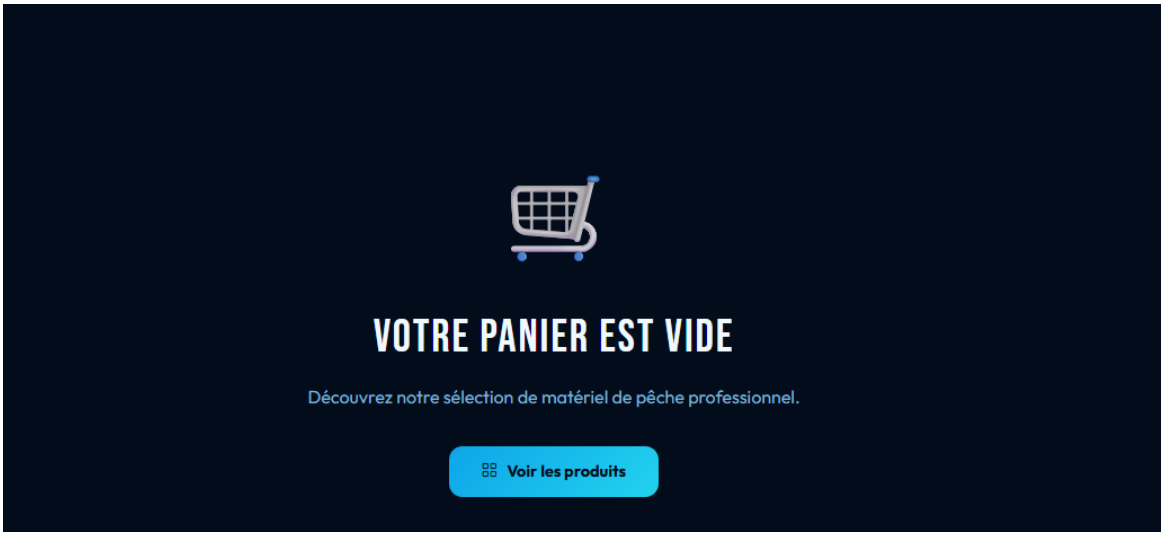


FIGURE 3.12 – Interface du panier d'achat

Conclusion Générale

Le présent projet de fin d'études a porté sur la conception et la réalisation d'une plateforme d'e-commerce spécialisée, baptisée **PêcheMarine TN**. L'objectif principal était de fournir une solution numérique complète et ergonomique répondant aux besoins spécifiques des passionnés de pêche en Tunisie.

Tout au long de ce travail, nous avons suivi une méthodologie rigoureuse, allant de l'étude conceptuelle basée sur le langage de modélisation **UML**, jusqu'à l'implémentation technique. Le développement s'est appuyé sur une architecture robuste utilisant **React** pour une interface utilisateur dynamique et réactive, ainsi que **PHP** et **MySQL** pour la gestion sécurisée des données et de la logique métier.

Ce projet nous a permis de consolider nos compétences en développement full-stack et de maîtriser les enjeux liés à la sécurité des transactions et à l'optimisation de l'expérience utilisateur (UX). Les objectifs fixés au départ, tels que la gestion du catalogue, le système de panier dynamique et l'espace client sécurisé, ont été pleinement atteints.

En guise de perspectives, ce travail pourrait évoluer par l'intégration d'un module de paiement électronique en ligne, l'ajout d'un système de recommandation basé sur l'intelligence artificielle pour personnaliser les offres, ou encore le développement d'une application mobile native afin d'élargir l'accessibilité de la plateforme.

Bibliographie

[1] Pêche Concept, *Site de vente de matériel de pêche en ligne*, [En ligne]. Disponible sur : https://www.peche-concept.com, [Consulté le : 08 Mars 2026].

[2] Pêche.tn, *Site tunisien spécialisé dans la vente de matériel de pêche*, [En ligne]. Disponible sur : https://www.peche.tn, [Consulté le : 12 Mars 2026].

[3] Materielpeche.fr, *Site français spécialisé dans la vente de matériel de pêche*, [En ligne]. Disponible sur : https://www.materielpeche.fr, [Consulté le : 08 Avril 2026].

[4] Wikipédia, *Commerce électronique*, [En ligne]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_electronique, [Consulté le : 08 Avril 2026].

[5] Microsoft, *Documentation officielle de Visual Studio Code*, [En ligne]. Disponible sur : https://code.visualstudio.com/docs.

[6] Mark Otto et Jacob Thornton, *Documentation officielle de Bootstrap*, [En ligne]. Disponible sur : https://getbootstrap.com/.

[7] W3C, *Spécifications pour HTML5*, World Wide Web Consortium, [En ligne]. Disponible sur : https://www.w3.org/TR/html5/.

[8] MKIsoft, *Documentation officielle de StarUML*, [En ligne]. Disponible sur : https://staruml.io/.

[9] MDN Web Docs, *JavaScript - Langage de programmation Web*, Mozilla, [En ligne]. Disponible sur : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript, [Consulté le 13 Avril 2026].

[10] W3C, *CSS Snapshot 2023 - Cascading Style Sheets*, World Wide Web Consortium, [En ligne]. Disponible sur : https://www.w3.org/TR/css-2023/, [Consulté le 13 Avril 2026].